

REQUISITOS, ALCANCE, MÓDULOS Y ACUERDOS DE PLANIFICACIÓN

Sistema de Gestión de Inventario con Códigos QR

1. Lista de requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las operaciones y servicios que debe proporcionar el sistema.

ID	Requisito funcional
RF01	El sistema debe permitir registrar nuevos productos en el inventario.
RF02	El sistema debe permitir consultar y visualizar la lista de productos registrados.
RF03	El sistema debe permitir editar la información de un producto.
RF04	El sistema debe permitir eliminar productos registrados, aplicando las validaciones correspondientes.
RF05	El sistema debe permitir buscar productos mediante diferentes criterios.
RF06	El sistema debe permitir registrar pedidos de productos.
RF07	El sistema debe permitir seleccionar productos y cantidades para generar un pedido.
RF08	El sistema debe calcular automáticamente las cantidades y totales correspondientes al pedido.
RF09	El sistema debe validar la disponibilidad de stock antes de registrar un pedido.
RF10	El sistema debe actualizar automáticamente el inventario después de registrar un pedido.
RF11	El sistema debe permitir registrar entradas de productos al inventario.
RF12	El sistema debe permitir registrar salidas de productos del inventario.
RF13	El sistema debe mantener un historial de movimientos de inventario.
RF14	El sistema debe permitir generar un código QR único asociado a cada producto.
RF15	El sistema debe permitir consultar o visualizar el código QR asociado a un producto.
RF16	El sistema debe permitir leer códigos QR

	mediante un dispositivo compatible.
RF17	El sistema debe identificar el producto asociado al código QR leído.
RF18	El sistema debe validar si el código QR existe y corresponde a un producto registrado.
RF19	El sistema debe detectar códigos QR inválidos, duplicados o inconsistentes.
RF20	El sistema debe permitir consultar información del stock de los productos.
RF21	El sistema debe permitir consultar el historial de movimientos de cada producto.
RF22	El sistema debe permitir consultar información relacionada con pedidos, productos e inventario.
RF23	El sistema debe generar reportes y consultas sobre productos, pedidos, stock y movimientos.
RF24	El sistema debe permitir aplicar filtros por fechas y productos en las consultas correspondientes.
RF25	El sistema debe validar los datos ingresados en formularios antes de almacenarlos.

2. Lista de requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las características de calidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad y usabilidad que debe cumplir el sistema.

ID	Requisito no funcional
RNF01	El sistema debe presentar una interfaz clara, ordenada y fácil de utilizar.
RNF02	La navegación entre los diferentes módulos debe ser sencilla e intuitiva.
RNF03	El sistema debe responder a las operaciones habituales en un tiempo adecuado para el usuario.
RNF04	El sistema debe mantener la integridad y consistencia de la información almacenada.
RNF05	El sistema debe evitar registros duplicados de productos y códigos QR.
RNF06	Los datos ingresados deben contar con validaciones para evitar información incorrecta o incompleta.
RNF07	El sistema debe mantener una comunicación correcta entre frontend,

	backend y base de datos.
RNF08	La información del inventario debe actualizarse de manera consistente después de cada movimiento.
RNF09	El sistema debe ser compatible con los dispositivos y navegadores definidos para el proyecto.
RNF10	El sistema debe contar con una estructura que facilite su mantenimiento y futuras modificaciones.
RNF11	El código fuente debe mantenerse organizado y documentado para facilitar su comprensión.
RNF12	El sistema debe permitir realizar pruebas de funcionamiento antes de su implementación final.
RNF13	El sistema debe manejar adecuadamente los errores y mostrar mensajes comprensibles al usuario.
RNF14	La información almacenada debe estar protegida contra modificaciones incorrectas mediante validaciones.
RNF15	El sistema debe permitir realizar consultas de información sin comprometer la integridad de la base de datos.

3. Alcance del sistema

3.1 Alcance general

El proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas e implementación de un sistema de gestión de inventario apoyado en códigos QR, orientado a facilitar el registro y control de productos, pedidos, movimientos de inventario y consultas. El sistema permitirá centralizar la información de los productos y controlar las entradas y salidas de inventario, incorporando códigos QR para facilitar la identificación y consulta.

3.2 Funcionalidades incluidas

Componente	Alcance
Gestión de productos	Registro, consulta, actualización, eliminación, búsqueda y filtros.
Gestión de pedidos	Registro de pedidos, selección de productos, cantidades, cálculo de totales, validación de disponibilidad y actualización del stock.
Gestión de códigos QR	Generación, asociación, lectura y validación de códigos QR.

Control de inventario	Registro de entradas y salidas, actualización del stock, historial de movimientos y validación de disponibilidad.
Reportes y consultas	Consultas de productos, stock, movimientos y pedidos, con filtros por fechas y productos.
Base de datos	Almacenamiento y relación de productos, pedidos, detalles, inventario, movimientos, usuarios y códigos QR.
Integración y pruebas	Integración de módulos, pruebas funcionales, pruebas de QR, actualización de inventario, corrección de errores y regresión.
Implementación y documentación	Preparación de versión final, capacitación, manual de usuario, documentación técnica y entrega.

3.3 Fuera del alcance

- Integración con sistemas contables externos.
- Integración con bancos o medios de pago.
- Comercio electrónico completo.
- Aplicación móvil nativa independiente.
- Inteligencia artificial para predicción de demanda.
- Integración con proveedores externos.
- Automatización de compras a proveedores.
- Implementación de múltiples empresas independientes.

Estas funcionalidades podrán considerarse como mejoras futuras, siempre que exista tiempo y recursos disponibles.

4. Lista inicial de módulos

N.º	Módulo	Función principal
1	Usuarios	Gestionar el acceso y la información básica de los usuarios.
2	Productos	Registrar, consultar, modificar y eliminar productos.
3	Pedidos	Registrar y consultar pedidos, cantidades y productos asociados.
4	Códigos QR	Generar, asociar, leer y validar códigos QR.
5	Inventario	Controlar el stock y las entradas y salidas.
6	Movimientos	Registrar y consultar el

		historial de movimientos.
7	Reportes y consultas	Obtener información sobre productos, pedidos, stock y movimientos.
8	Base de datos	Almacenar y relacionar toda la información del sistema.
9	Interfaz de usuario	Proporcionar las pantallas y navegación del sistema.

Flujo general del sistema: Productos → Códigos QR → Inventario → Pedidos → Movimientos → Reportes

5. Acuerdos de planificación

ID	Acuerdo de planificación
AP01	El equipo desarrollará un sistema de gestión de inventario utilizando códigos QR para facilitar la identificación de productos.
AP02	El proyecto será desarrollado de manera colaborativa entre los cuatro participantes.
AP03	Cada participante tendrá actividades específicas como responsable principal y actividades de apoyo.
AP04	Los módulos serán desarrollados de manera coordinada para garantizar su posterior integración.
AP05	El módulo de Productos deberá estar correctamente conectado con la base de datos antes de integrarlo con Pedidos e Inventario.
AP06	El módulo de Pedidos deberá validar la disponibilidad de productos antes de modificar el inventario.
AP07	Cada código QR deberá estar asociado de manera única con un producto registrado.
AP08	Los movimientos de inventario deberán quedar registrados para permitir consultas posteriores.
AP09	Antes de la entrega final se realizarán pruebas de todos los módulos integrados.
AP10	Los errores encontrados durante las pruebas serán registrados, clasificados y corregidos según su prioridad.
AP11	El equipo realizará reuniones de

	coordinación para revisar avances, dificultades y actividades pendientes.
AP12	Los entregables deberán ser revisados por el equipo antes de considerarse finalizados.
AP13	Se mantendrá una estructura organizada del código fuente, base de datos y documentación.
AP14	El alcance definido inicialmente será respetado para evitar incorporar funcionalidades que afecten el cronograma.
AP15	Cualquier modificación importante del alcance deberá ser acordada por todos los integrantes.
AP16	La versión final deberá integrar Productos, Pedidos, QR, Inventario y Reportes antes de la implementación.

6. Distribución inicial de responsabilidades

Participante	Responsabilidad principal
Participante 1	Planificación, levantamiento de requisitos, análisis y diseño de base de datos.
Participante 2	Diseño de interfaz y desarrollo del módulo de Productos.
Participante 3	Desarrollo de Pedidos, generación/lectura de QR y control de Inventario.
Participante 4	Reportes, integración, pruebas, corrección de errores, implementación y entrega.

7. Consideraciones finales

Los requisitos y módulos definidos constituyen la línea base inicial del proyecto. Durante el desarrollo podrán realizarse ajustes siempre que sean justificados, documentados y aprobados por el equipo. La integración de los módulos deberá priorizar la consistencia de los datos, especialmente en las operaciones que relacionan productos, pedidos, códigos QR e inventario.